جمع البيانات وتصنيفها

الدرس 2-1
صفحات الكتاب ٤٨–٥٠

فكرة الدرس: البيانات حقائق أو أعداد أو معلومات نجمعها للإجابة عن سؤال، وتصنَّف إلى نوعية وعددية (كمية)، والعددية إلى منفصلة ومتصلة، وتُجمع من مصادر أولية أو ثانوية.

سأتعلّم:
- وصف مراحل دورة التعامل مع البيانات
- التمييز بين البيانات النوعية والعددية
- التمييز بين البيانات المنفصلة والمتصلة
- التمييز بين البيانات الأولية والثانوية واختيار طريقة الجمع المناسبة

مفردات الدرس

البيانات النوعية
تصف الأشياء دون أعداد: الألوان، الأسماء، الآراء

البيانات العددية (الكمية)
أعداد ناتجة عن عدّ أو قياس

البيانات المنفصلة
قيم محددة تُعدّ: عدد الطلاب، عدد الأهداف

البيانات المتصلة
أي قيمة ضمن مدى وتُقاس: الطول، الكتلة، الزمن

البيانات الأولية
يجمعها الشخص بنفسه: استبانة، مقابلة، تجربة

البيانات الثانوية
مجمّعة من مصادر أخرى: إنترنت، كتب، صحف

دورة التعامل مع البيانات

١) تحديد السؤال أو المشكلة
٢) جمع البيانات
٣) تنظيم البيانات وعرضها
٤) تحليل البيانات وتفسيرها، ثم تطرح أسئلة جديدة

أنواع البيانات

- نوعية ← من هو معلمك المفضل؟
- عددية ← كم أخًا لك؟
- العددية: منفصلة (تُعدّ) أو متصلة (تُقاس)

نوعية ⟵ البيانات ⟶ عددية: منفصلة | متصلة

طرق جمع البيانات

- أولية: مسح، استبانة، مقابلة، تجربة، قياس
- ثانوية: الإنترنت، الكتب، الصحف، سجلات المؤسسات
- اختر الطريقة حسب السؤال والوقت والتكلفة

أمثلة محلولة

حدّد نوع كل من: (أ) لون الشعر، (ب) عدد الأشخاص في المنزل، (ج) طول كل طالب في الصف.

١. (أ) لون الشعر ← بيانات نوعية
٢. (ب) عدد الأشخاص ← بيانات عددية منفصلة (تُعدّ)
٣. (ج) الطول ← بيانات عددية متصلة (تُقاس، قد تكون ١٫٥٧٩٣ م)

تذكّر

- قد يظهر العمر كأنه منفصل، لكنه متصل لأن الزمن يُقاس
- البيانات المتصلة تُقرَّب عادة فتبدو منفصلة
- المعلومات المخزنة في الحاسوب بيانات أيضًا